

Sudėtingesnių lygčių sprendimas įvedant keitinį

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Lygčių sprendimas įvedant naują kintamąjį

Visas šiame dokumente nagrinėjamas lygtis sprendžiame realiųjų skaičių aibėje $\mathbb{R}$.

Apibrėžimas 1. Keitinio įvedimas – tai lygties sprendimo metodas, kai tam tikras pradinės lygties reiškinyje pakeičiamas nauju kintamuoju, o lygtis transformuojama į paprastesnę (dažniausiai kvadratinę) formą.

Šis sprendimo būdas itin naudingas sprendžiant aukštesnio laipsnio, racionaliąsias, iracionaliąsias, rodiklines ir kitas sudėtingas lygtis.

Algoritmas 1 (Sprendimo eiga) —

1. Identifikuojame pasikartojantį reiškinį lygtyje.
2. Įvedame keitinį, išreikšdami tą reiškinį nauja raide (pvz., t). Įvertiname galimus apribojimus (pvz., jei $t = x^2$ ar $t = \sqrt{x}$, tai $t \geq 0$).
3. Išsprendžiame gautą supaprastintą lygtį.
4. Grįžtame prie pradinio kintamojo ir randame galutinius sprendinius.

§2 Lygčių sprendimo su keitiniais pavyzdžiai

§2.1 Bikvadratinės lygtys

Pavyzdys 1 (Bikvadratinė lygtis)

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$x^4 - 13x^2 + 36 = 0.$$

Sprendimas. Ši lygtis mums dar neįprasta: joje yra ketvirtjo laipsnio narys, o kol kas mokame spręsti tik kvadratinę lygtį. Ieškokime būdo ją paversti tokia lygtimi. Pastebime, kad reiškinys x^2 kartojasi: $x^4 = (x^2)^2$. Todėl įvedame keitinį $t = x^2$. Kadangi

kvadratas negali būti neigiamas, $t \geq 0$. Tuomet visa lygtis tampa įprasta kvadratine lygtimi:

$$t^2 - 13t + 36 = 0.$$

Sprendžiame diskriminanto formule:

$$D = (-13)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 36 = 25, \quad t_{1,2} = \frac{13 \pm \sqrt{25}}{2}.$$

Taigi $t_1 = 9$ arba $t_2 = 4$. Abu sprendiniai neneigiami, todėl tinka. Grįžtame prie pradinio kintamojo x :

$$x^2 = 4 \implies x = \pm 2;$$

$$x^2 = 9 \implies x = \pm 3.$$

Atsakymas: $x_1 = -3$, $x_2 = -2$, $x_3 = 2$, $x_4 = 3$.

Pavyzdys 2 (Bikvadratinė lygtis)

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0.$$

Sprendimas. Įvedame keitinį $t = x^2$, todėl $t \geq 0$. Gauname

$$t^2 - 5t + 4 = 0, \quad D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 9.$$

Pagal kvadratinės lygties sprendinių formulę

$$t_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{9}}{2},$$

taigi $t = 1$ arba $t = 4$. Abu atvejai tenkina sąlygą $t \geq 0$. Grįžę prie x , gauname $x^2 = 1$ arba $x^2 = 4$.

Atsakymas: $x_1 = -2$, $x_2 = -1$, $x_3 = 1$, $x_4 = 2$.

Pavyzdys 3 (Bikvadratinė lygtis)

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$x^4 + 3x^2 + 2 = 0.$$

Sprendimas. Įvedame keitinį $t = x^2$, todėl būtinai $t \geq 0$. Gauname

$$t^2 + 3t + 2 = 0, \quad D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1.$$

Pagal kvadratinės lygties sprendinių formulę

$$t_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{1}}{2},$$

taigi $t_1 = -1$ arba $t_2 = -2$. Abu šie sprendiniai neatitinka sąlygos $t \geq 0$, kurią lemia keitiny $t = x^2$. Todėl nė viena reikšmė negali būti realiojo x kvadratu.

Atsakymas: $\emptyset$ (realiųjų sprendinių nėra).

§2.2 Iracionaliosios lygtys su kvadratine šaknimi

Pavyzdys 4 (Iracionalioji lygtis)

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$x - 5\sqrt{x} + 4 = 0.$$

Sprendimas. Ši lygtis mums dar neįprasta: joje kartu yra x ir $\sqrt{x}$, todėl negalime iškart taikyti kvadratinės lygties sprendimo būdo. Norime ją paversti kvadratine lygtimi, kurią jau mokame spręsti. Pastebime, kad $x = (\sqrt{x})^2$, todėl įvedame keitinį $t = \sqrt{x}$. Tuomet $x = t^2$, o lygtis tampa kvadratine:

$$t^2 - 5t + 4 = 0.$$

Diskriminantas $D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 9$, todėl

$$t_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{9}}{2}.$$

Taigi $t_1 = 1$ arba $t_2 = 4$. Abu sprendiniai tinka. Grįžtame prie x :

$$\begin{aligned}\sqrt{x} = 1 &\implies x_1 = 1; \\ \sqrt{x} = 4 &\implies x_2 = 16.\end{aligned}$$

Atsakymas: $x_1 = 1$, $x_2 = 16$.

Pavyzdys 5 (Iracionalioji lygtis)

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$x - 6\sqrt{x} + 8 = 0.$$

Sprendimas. Kadangi po šaknimi yra x , privalo būti $x \geq 0$. Įvedame $t = \sqrt{x}$, todėl $t \geq 0$ ir $x = t^2$. Gauname

$$t^2 - 6t + 8 = 0.$$

Diskriminantas $D = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = 4$, todėl $t_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{4}}{2}$, t. y. $t = 2$ arba $t = 4$. Abu sprendiniai leistini, nes neneigiami. Grįžę prie x , gauname $x = 2^2$ arba $x = 4^2$.

Atsakymas: $x_1 = 4$, $x_2 = 16$.

§2.3 Lygtys su pasikartojančiu reiškiniu

Pavyzdys 6 (Lygtis su pasikartojančiu reiškiniu)

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$(x^2 - 4x)^2 - 2(x^2 - 4x) - 15 = 0.$$

Sprendimas. Ši lygtis mums neįprasta: atskliaudę gautume ketvirtojo laipsnio lygtį, kurios spręsti nemokame. Tačiau pastebime, kad reiškiny $x^2 - 4x$ kartojasi. Jei jį pakeisime viena raide, lygtis pavirs kvadratine, kurią jau mokame spręsti. Įvedame keitinį $t = x^2 - 4x$ ir gauname:

$$t^2 - 2t - 15 = 0.$$

Diskriminantas $D = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-15) = 64$, todėl

$$t_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{64}}{2},$$

taigi $t_1 = 5$ arba $t_2 = -3$. Grįžtame prie x :

$$1) x^2 - 4x - 5 = 0, \quad D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-5) = 36,$$

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{36}}{2} = 5, -1.$$

$$2) x^2 - 4x + 3 = 0, \quad D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 4,$$

$$x_{3,4} = \frac{4 \pm \sqrt{4}}{2} = 3, 1.$$

Atsakymas: $x_1 = -1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 3$, $x_4 = 5$.

Pavyzdys 7 (Lygtis su pasikartojančiu reiškiniu)

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$(x^2 + x + 1)^2 + 3(x^2 + x + 1) - 70 = 0.$$

Sprendimas. Įvedame keitinį $t = x^2 + x + 1$. Tada pradinė lygtis tampa

$$t^2 + 3t - 70 = 0, \quad D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-70) = 289.$$

Pagal kvadratinės lygties sprendinių formulę

$$t_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{289}}{2},$$

taigi $t_1 = 7$ arba $t_2 = -10$.

Kai $t = 7$, gauname

$$x^2 + x + 1 = 7 \implies x^2 + x - 6 = 0.$$

Šios lygties diskriminantas yra $D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 25$, todėl

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{2},$$

taigi $x_1 = -3$ arba $x_2 = 2$. Kai $t = -10$, gauname $x^2 + x + 1 = -10$, t. y. $x^2 + x + 11 = 0$. Šios lygties diskriminantas $D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 11 = -43 < 0$, todėl realiųjų sprendinių nėra.

Atsakymas: $x_1 = -3$, $x_2 = 2$.

§2.4 Rodiklinės lygtys

Pavyzdys 8 (Rodiklinė lygtis su laipsnių savybėmis)

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$3^{2x+1} - 10 \cdot 3^x + 3 = 0.$$

Sprendimas. Ši lygtis mums neįprasta: nežinomas x yra laipsnio rodiklyje, todėl tai nėra įprasta kvadratinė lygtis, ir diskriminanto formulės negalime iškart naudoti. Ieškokime pasikartojančio reiškinių. Kadangi $3^{2x+1} = 3(3^x)^2$, reiškiny 3^x kartojasi ir lygtį galime paversti kvadratine, kurią jau mokame spręsti:

$$3 \cdot (3^x)^2 - 10 \cdot 3^x + 3 = 0.$$

Įvedame keitinį $t = 3^x$, su sąlyga, kad $t > 0$. Lygtis tampa kvadratine:

$$3t^2 - 10t + 3 = 0.$$

Skaičiuojame diskriminantą:

$$D = (-10)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 3 = 100 - 36 = 64.$$

Apskaičiuojame t reikšmes:

$$t_{1,2} = \frac{10 \pm 8}{6} \implies t_1 = 3, \quad t_2 = \frac{1}{3}.$$

Abi reikšmės teigiamos, grįžtame prie pradinio kintamojo:

$$\begin{aligned} 3^x = 3 &\implies x_1 = 1; \\ 3^x = \frac{1}{3} &\implies 3^x = 3^{-1} \implies x_2 = -1. \end{aligned}$$

Atsakymas: $x_1 = -1, x_2 = 1$.

Pavyzdys 9 (Rodiklinė lygtis)

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 4 = 0.$$

Sprendimas. Kadangi $2^{2x} = (2^x)^2$, įvedame keitinį $t = 2^x$, kuriam visada $t > 0$. Tuomet

$$t^2 - 5t + 4 = 0, \quad D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 9,$$

todėl $t_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{9}}{2}$, t. y. $t = 1$ arba $t = 4$. Abi reikšmės teigiamos, todėl grįžtame prie pradinio kintamojo: $2^x = 1$ duoda $x = 0$, o $2^x = 4 = 2^2$ duoda $x = 2$.

Atsakymas: $x_1 = 0, x_2 = 2$.

§2.5 Racionaliosios lygtys su atvirkštiniais reiškiniais

Pavyzdys 10 (Trupmeninė lygtis su atvirkštiniais reiškiniais)

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$\frac{x^2 - 3x + 1}{x} + \frac{2x}{x^2 - 3x + 1} = 3.$$

Sprendimas. Ši lygtis mums neįprasta: nežinomas yra vardikliuose, todėl negalime jos iškart spręsti kaip kvadratinės lygties. Tačiau pastebėkime, kad trupmeninis reiškinys kartojasi — antroji trupmena yra atvirkštinė pirmajai. Jei pirmąjį reiškinį pakeisime nauju kintamuoju, lygtis pavirs kvadratine, kurią jau mokame spręsti. Įvedame keitinį:

$$t = \frac{x^2 - 3x + 1}{x}.$$

Tuomet antroji trupmena lygi $\frac{2}{t}$, todėl gauname

$$t + \frac{2}{t} = 3.$$

Padauginę iš t (čia $t \neq 0$), turime $t^2 - 3t + 2 = 0$. Diskriminantas $D = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1$, todėl $t_1 = 1$ arba $t_2 = 2$.

Kai $t = 1$, gauname $x^2 - 4x + 1 = 0$. Čia $D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 12$, taigi $x = 2 \pm \sqrt{3}$. Kai $t = 2$, gauname $x^2 - 5x + 1 = 0$. Čia $D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 21$, taigi $x = \frac{5 \pm \sqrt{21}}{2}$.

Atsakymas: $x_1 = 2 - \sqrt{3}$, $x_2 = 2 + \sqrt{3}$, $x_3 = \frac{5 - \sqrt{21}}{2}$, $x_4 = \frac{5 + \sqrt{21}}{2}$.

Pavyzdys 11 (Trupmeninė lygtis su atvirkštiniais reiškiniais)

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$\frac{x^2 + 1}{x} + \frac{x}{x^2 + 1} = \frac{5}{2}.$$

Sprendimas. Vardiklis negali būti nulis, todėl $x \neq 0$. Įvedame keitinį $t = \frac{x^2 + 1}{x}$; tuomet antroji trupmena yra $\frac{1}{t}$ ir $t \neq 0$. Lygtis tampa

$$t + \frac{1}{t} = \frac{5}{2} \implies 2t^2 - 5t + 2 = 0.$$

Diskriminantas $D = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = 9$, todėl $t = 2$ arba $t = \frac{1}{2}$.

Kai $t = 2$, gauname $x^2 - 2x + 1 = 0$. Šios lygties diskriminantas lygus nuliui, todėl $x = 1$. Kai $t = \frac{1}{2}$, gauname $2x^2 - x + 2 = 0$, kurio diskriminantas $D = (-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = -15 < 0$. Taigi šiuo atveju realiųjų x reikšmių nėra.

Atsakymas: $x_1 = 1$.

§3 Uždaviniai

Uždavinys 3.1. Išspręskite bikvadratinės lygtis realiųjų skaičių aibėje:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) $x^4 + 5x^2 - 36 = 0$ | (2) $4x^4 - 17x^2 + 4 = 0$ |
| (3) $9x^4 - 8x^2 - 1 = 0$ | (4) $x^4 - 7x^2 - 18 = 0$ |
| (5) $16x^4 - 40x^2 + 9 = 0$ | (6) $-2x^4 + 15x^2 + 8 = 0$ |

Uždavinys 3.2. Išspręskite iracionaliąsias lygtis realiųjų skaičių aibėje:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) $x + 2\sqrt{x} - 15 = 0$ | (2) $2x - 5\sqrt{x} - 3 = 0$ |
| (3) $-x + 3\sqrt{x} + 4 = 0$ | (4) $3x - 10\sqrt{x} + 8 = 0$ |
| (5) $4x + 11\sqrt{x} - 3 = 0$ | (6) $2x + \sqrt{x} - 15 = 0$ |

Uždavinys 3.3. Išspręskite lygtis, turinčias pasikartojantį bloką (dvinarius arba trinarinius), realiųjų skaičių aibėje:

- | | |
|---|--|
| (1) $(x^2 - 3x)^2 - 2(x^2 - 3x) - 8 = 0$ | (2) $(x^2 - 2x + 3)^2 - 5(x^2 - 2x + 3) + 4 = 0$ |
| (3) $2(x^2 + x - 1)^2 + 3(x^2 + x - 1) - 5 = 0$ | (4) $(2x^2 - 3x + 1)^2 - 4(2x^2 - 3x + 1) + 3 = 0$ |
| (5) $-(x^2 + 2x)^2 + 6(x^2 + 2x) + 16 = 0$ | (6) $(x^2 - x - 2)^2 - 14(x^2 - x - 2) - 15 = 0$ |

Uždavinys 3.4. Išspręskite rodiklines lygtis realiųjų skaičių aibėje:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (1) $3^{2x} - 12 \cdot 3^x + 27 = 0$ | (2) $2^{2x+1} - 17 \cdot 2^x + 8 = 0$ |
| (3) $5^{2x} + 4 \cdot 5^x - 5 = 0$ | (4) $3 \cdot 9^x - 10 \cdot 3^x + 3 = 0$ |
| (5) $9^{x+1} - 82 \cdot 3^x + 9 = 0$ | (6) $3 \cdot 25^x - 14 \cdot 5^x - 5 = 0$ |

Uždavinys 3.5. Išspręskite racionaliąsias lygtis su atvirkštinėmis trupmenomis realiųjų skaičių aibėje:

- | | |
|---|--|
| (1) $\frac{x^2+2}{x} + \frac{3x}{x^2+2} = 4$ | (2) $\frac{2x^2-x+1}{x} - \frac{2x}{2x^2-x+1} = 1$ |
| (3) $\frac{x^2-x+2}{2x} + \frac{2x}{x^2-x+2} = \frac{5}{2}$ | (4) $\frac{x^2+x-2}{x} - \frac{4x}{x^2+x-2} = 3$ |
| (5) $2 \cdot \frac{x^2+1}{x-1} + 3 \cdot \frac{x-1}{x^2+1} = 5$ | (6) $\frac{x^2-2x-3}{x+2} - \frac{6(x+2)}{x^2-2x-3} = 1$ |

Uždavinys 3.6. Išspręskite lygtis realiųjų skaičių aibėje, įveddami tinkamą keitinį:

- | | |
|---|---|
| (1) $(x^2 - 5x)^2 - 2x^2 + 10x = 48$ | (2) $4\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2 - \frac{4x-4}{x+1} = -1$ |
| (3) $9^{x+1} - 4 \cdot 3^x = 69$ | (4) $(x^2 + 3x + 4)(x^2 + 3x - 1) = 126$ |
| (5) $\sqrt{(x-1)(x+2)} = x(x+1) - 2$ | (6) $x^4 + 4x^3 + 4x^2 = 2(x^2 + 2x) + 3$ |
| (7) $\frac{3x^2+6x-9}{x-1} + \frac{4x-4}{(x+3)(x-1)} = 7$ | (8) $2^x + 2^{-x} = \frac{5}{2}$ |

§4 Atsakymai

Uždavinys 3.1.

- | | |
|--|--------------------------------|
| (1) ± 2 ; | (2) $\pm \frac{1}{2}, \pm 2$; |
| (3) ± 1 ; | (4) ± 3 ; |
| (5) $\pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$; | (6) $\pm 2\sqrt{2}$. |

Uždavinys 3.2.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| (1) 9; | (2) 9; |
| (3) 16; | (4) $\frac{16}{9}, 4$; |
| (5) $\frac{1}{16}$; | (6) $\frac{25}{4}$. |

Uždavinys 3.3.

- | | |
|---------------------|---|
| (1) $-1, 1, 2, 4$; | (2) $1 \pm \sqrt{2}$; |
| (3) $-2, 1$; | (4) $-\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{2}, 2$; |
| (5) $-4, 2$; | (6) $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}, \frac{1 \pm \sqrt{69}}{2}$. |

Uždavinys 3.4.

- | | |
|---------------|---------------|
| (1) 1, 2; | (2) $-1, 3$; |
| (3) 0; | (4) $-1, 1$; |
| (5) $-2, 2$; | (6) 1. |

Uždavinys 3.5.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) 1, 2; | (2) $\frac{1}{2}, 1$; |
| (3) $\frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$; | (4) $-1 \pm \sqrt{3}, \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$; |
| (5) $\emptyset$; | (6) $\frac{5 \pm \sqrt{61}}{2}$. |

Uždavinys 3.6.

- | | |
|---|-------------------|
| (1) $2, 3, \frac{5 - \sqrt{57}}{2}, \frac{5 + \sqrt{57}}{2}$; | (2) 3; |
| (3) 1; | (4) $-5, 2$; |
| (5) $-2, 1, \frac{-1 - \sqrt{13}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{13}}{2}$; | (6) $-3, -1, 1$. |
| (7) $-2, -\frac{5}{3}$; | (8) ± 1 . |